РОЛЬ ГЛЮКОНАТ-ИОНА В ФОРМИРОВАНИИ ПЛЕНОК PbSe МЕТОДОМ ГИДРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ

Басалаев И.Д.[(1)], *Маскаева Л.Н.*[(1,2)]
[(1)] Уральский федеральный университет
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
[(2)] Уральский институт ГПС МЧС России
620022, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 22

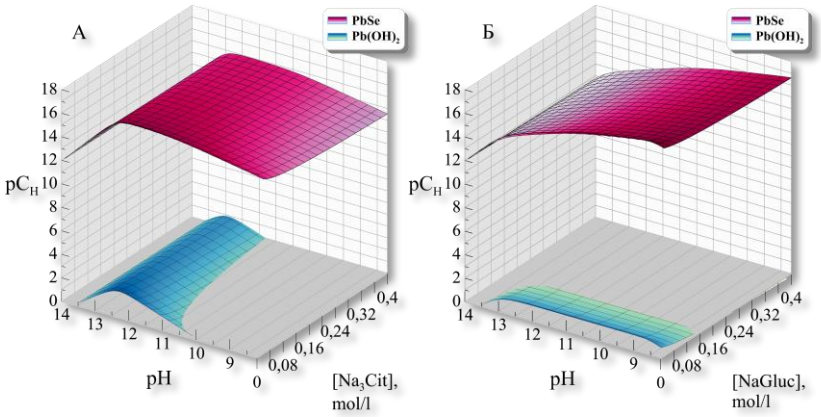
Тонкие плёнки селенида свинца (PbSe) являются перспективным ИК-чувствительным материалом и могут быть получены методом гидрохимического осаждения, однако их функциональные свойства зависят от условий синтеза. В щелочной среде возрастает вероятность образования гидроксида $Pb(OH)_2$, что ограничивает область стабильного осаждения однородной фазы селенида. На данный момент в литературе отсутствуют сведения об использовании глюконат-иона в качестве комплексообразующего агента при синтезе плёнок PbSe.

Поэтому нами были проведены предварительные расчеты граничных условий осаждения для таких пленок. Предварительный расчет концентрационных областей образования проводился для системы с цитратом натрия Na_3Cit (А) и с глюконатом натрия NaGluc (Б) по формуле:

$$pC_н = pSP_{PbSe} - p\alpha_{Pb^{2+}} - (pk^{1,2}_{H_2Se} + \frac{1}{2}pK_S - pH + \frac{1}{2}p[SeSO_3^{2-}] + \frac{1}{2}p\beta_{Se}) - \frac{0.86\sigma V_M}{RTr_{cr}}$$

где SP_{PbSe} – произведение растворимости PbSe, $\alpha_{Pb^{2+}}$ – долевая концентрация иона незакомплексованного свинца, k_{H_2Se} – константа ионизации селеноводорода, β_{Se} переменная включающая в себя значение константы ионизации селеноводорода H_2Se, рассчитываются по формуле: $\beta_{Se} = [H_3O^+]^2 + k^1_{HSe^-}[H_3O^+] + k^{1,2}_{H_2Se}$, где $k^1_{HSe^-}$ константа ионизации селеноводорода, а $k^{1,2}_{H_2Se}$ полная константа.

Как видно из рисунка – в системе Б менее вероятно образование гидроксидной фазы, что может влиять на однородность пленки PbSe.



Концентрационные области осаждения твердых фаз